Rapport de l'ingénieur indépendant

Parc éolien terrestre 140 MW · Tanger

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Turbines d'un fabricant de premier rang, plus de 3 000 machines identiques en exploitation ; mât de mesure de 3 ans sur site.

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : équipements de premier rang, productible P90 établi par un expert.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier sécurisé, études de sol faites, accès et réseaux disponibles.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC clé-en-main forfaitaire, constructeur de premier rang, pénalités ≥ 15 %.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces peu nombreuses et contractualisées.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : polices tous risques et pertes d'exploitation, prêteurs bénéficiaires.

D5 — Exploitation et maintenance

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur de premier rang, contrat O&M long, pénalités adossées.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : disponibilité ≥ 98 %, productible réel ≥ P50.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts maîtrisés, réserve de gros entretien prévue.

Résilience du site aux aléas climatiques

Aléas examinés dans le cadre de la revue technique (repris dans la synthèse environnementale, sociale et climat).

Aléa	Niveau d'exposition	Analyse	Adaptation financée
Chaleur extrême	Faible	Revue technique	non documenté
Tempêtes, vents violents, vents de sable	Moyen	Revue technique, classe IEC des turbines	Oui

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui. Le contrat d'exploitation et de maintenance couvre toute la durée de la dette (écart de 0 an).